

en la nomenclatura de Stock, como veremos más adelante,

Para abordar el lenguaje de la Química utilizaremos en este curso los números de oxidación, para ello te proponemos la siguiente hoja de trabajo. Como verás en ellas, hay diferentes tipos de sustancias y formas de nombrarlas.

ÓXIDOS

Los óxidos son compuestos binarios formados por la unión de un elemento químico con el oxígeno. Estos se pueden clasificar de acuerdo a diferentes criterios, Si tienes en cuenta el tipo de elemento químico que acompaña al oxígeno, puede ser:

Óxidos metálicos

Si el elemento que se une con el oxígeno es un metal o actúa como tal, el compuesto se llama ÓXIDO METÁLICO. Estos óxidos también se pueden denominar ÓXIDOS BÁSICOS, porque con el agua dan compuestos de propiedades básicas.

Para escribir la fórmula debes colocar primero el símbolo del metal y luego la del oxígeno y luego intercambiar las valencias recuerda que el oxígeno actúa siempre con nº de oxidación -2 y en general se expresa:



siendo m el nº de oxidación del metal. Además recuerda que si los subíndices resultan par se simplifican.

Nomenclatura

1. Funcional

- Cuando el elemento posee un solo nº de oxidación, se nombra:

“Óxido de nombre del metal”

Ejemplo: óxido de calcio (CaO)

- Cuando el elemento tiene dos nº de oxidación se denominan:

Óxido nombre del metal terminado en **oso** para el nº de oxidación inferior y en **ico** para el superior.

Ejemplo: Óxido ferroso (FeO); Óxido férrico (Fe₂O₃)

2. Atomicidad o sistemática: Utiliza el término óxido para indicar la función seguido de la preposición “de” y del nombre del metal, indicando con prefijos griegos: mono, di, tri, tetra, etc, las proporciones de oxígeno y de metal respectivamente.

Ejemplo: Trióxido de di hierro (Fe_2O_3); Monóxido de di plata (Ag_2O)

Prefijos griegos Número	
Mono- 1	
di- 2	
tri- 3	
Tetra- 4	
Penta- 5	
hexa- 6	
Repta-	7

3. Numeral de Stock: Utiliza el término óxido para indicar la función seguida de la preposición “de” y del nombre del metal seguido del número de valencia entre paréntesis con que actúa el metal.

Ejemplo: Óxido de hierro (III) Fe_2O_3 ; Óxido de plata (I) (Ag_2O)

Óxidos no metálicos

Resultan de la combinación del oxígeno con un no metal. Estos óxidos también se llaman ÓXIDOS ÁCIDOS, porque al disolverse en agua, dan soluciones de carácter ácido. Se escriben usando la técnica anteriormente descripta.

Fórmula general: noM_2O_m

Nomenclatura

Los óxidos no metálicos se nombran siguiendo las mismas reglas establecidas en la nomenclatura funcional, sistemática y la de Numeral de Stock.

Ejemplo: Heptóxido de di cloro u Óxido de cloro (VII) (Cl_2O_7)

En la nomenclatura funcional los óxidos no metálicos que con el agua reaccionan dando ácidos, se los denomina anhídridos en vez de óxidos, dejando éste nombre para los óxidos neutros y para los anfóteros. Ejemplo: Óxido nítrico (NO); Anhídrido nitroso (N_2O_3)

ACTIVIDAD

1- Completa el siguiente cuadro según corresponda.

Fórmula	Nomenclatura		
	Funcional	Atomicidad	Numeral de Stock
		Dióxido de estaño	
		Trióxido de di oro	
		Trióxido de di níquel	
			Óxido de Cobre (II)
	Óxido férrico		
	Óxido de plata		
	Óxido de magnesio		
			Óxido de níquel (II)
	Óxido plumboso		
			Óxido de plomo (IV)
			Óxido de cromo (III)

2- Nombra en las tres nomenclaturas los siguientes óxidos:

Fórmula	Nomenclatura		
	Funcional	Atomicidad	Numeral de Stock
BaO			
K ₂ O			
Cu ₂ O			

Al_2O_3			
CaO			
Co_2O_3			
SnO			

4- Completa el siguiente cuadro según corresponda:

Fórmula	Nomenclatura		
	Funcional	Atomicidad	Numeral de Stock
		Trióxido de di cloro	
			Óxido de yodo (III)
			Óxido de cloro (I)
		Heptóxido de di bromo	
		Monóxido de carbono	
			Óxido de carbono (IV)
	Anhídrido sulfuroso		
	Anhídrido sulfúrico		

Casos especiales

Peróxidos

Son aquellos compuestos binarios que contienen el grupo peroxo (-O-O-), es decir, O_2^{-2} . Para escribir los peróxidos se sigue la técnica ya explicitada, es decir colocar los símbolos e intercambiar los números de oxidación de los elementos.

Se nombran con la palabra peróxido tanto en nomenclatura de Stock como en la funcional, la sistemática sigue la regla general de los prefijos numéricos. El grupo peróxido no se simplifica si de esta forma sólo apareciese un átomo de oxígeno en la fórmula, como ocurre en el agua oxigenada, que también es un nombre especial que no sigue las reglas normales de la nomenclatura funcional.

Ejemplo	Nomenclatura
H ₂ O ₂	peróxido de hidrógeno
BaO ₂	peróxido de bario o bórico

Superóxidos

También se llaman hiperóxidos, son compuestos binarios que contienen el grupo superóxido O₂⁻¹. En este caso el oxígeno tiene nº de oxidación -1/2. Se nombra como los peróxidos tan sólo cambiando peróxido por superóxido o hiperóxido.

Ejemplo	Nomenclatura
KO ₂	superóxido o hiperóxido de potasio
Ca(O ₂) ₂	superóxido de calcio

ACTIVIDAD

Nombra en las tres nomenclaturas, en los casos que sea posible, los siguientes compuestos binarios:

Fórmula	Nomenclatura		
	Funcional	Atomicidad	Numeral de Stock
SiO ₂			
Br ₂ O ₇			
SO ₂			
I ₂ O ₅			
Li(O ₂)			
Li ₂ (O ₂)			

HIDRUROS

Los hidruros son compuestos binarios formados por la unión de un elemento químico con el hidrógeno. Pueden clasificarse en hidruros metálicos y no metálicos. Algunos hidruros no metálicos se conocen también como hidrácidos cuando se disuelven en agua.

Hidruros metálicos

Son las combinaciones del hidrógeno con los metales cuya fórmula general es:

Fórmula General MH_m

En estos compuestos, el hidrógeno siempre tiene n° de oxidación -1, siendo m el n° de oxidación del metal.

Nomeclatura

En general se cumplen las reglas de nomenclatura propuestas para óxidos pero anteponiendo la palabra hidruro.

Ejemplo:

	Nomenclatura		
Fórmula	Funcional	Atomicidad	Numeral de Stock
BaH ₂	Hidruro de Bario	Dihidruro de Bario	Hidruro de Bario (II)

Hidruros no metálicos

Son compuestos binarios del hidrógeno que responden a la fórmula general:

Fórmula General $H_m n o M$

Siendo m el n° de oxidación del no metal y la del hidrógeno +1. Si el no metal pertenece al grupo VII o VI de la tabla periódica, los hidruros que forman se llaman en general hidrácidos, en razón de que tales compuestos cuando se disuelven en agua dan soluciones ácidas.

Nomenclatura

Se agrega el sufijo “uro” al nombre del no metal y luego la preposición “de” seguida de la palabra hidrógeno. Cuando se utiliza esta nomenclatura se quiere significar que estos compuestos se presentan en estado gaseoso.

Ejemplo:

Fórmula	Funcional
HF	Fluoruro de hidrógeno

Una característica particular de estos hidruros, como ya dijimos, es que se disuelven con relativa facilidad en agua, manifestando en solución acuosa propiedades ácidas.

Estos hidruros no metálicos tiene la misma fórmula molecular tanto en estado gaseoso como en solución acuosa. Para distinguirlos, la nomenclatura sugiere llamarlos como ácidos agregándole el sufijo **hídrico** al nombre del no metal cuando están en solución acuosa. fluoruro de hidrógeno ácido fluorhídrico.

Ejemplo	en estado gaseoso	en solución
HF	fluoruro de hidrógeno	ácido fluorhídrico

Cuando los no metales pertenecen al grupo V, IV o III de la tabla periódica, forman estos compuestos y se nombran como hidruro seguido de la preposición “de” y el nombre del no metal, respetándose los mismos criterios ya acordados en las otras nomenclaturas. Además cabe señalar que la mayoría de estos hidruros presentan nombre común mucho más usados que los sistemáticos, como se ejemplifica

Ejemplo:

	Nomenclatura			
Fórmula	Funcional	Atomicidad	Numeral de Stock	Nombre común
NH ₃	Hidruro de nitrógeno	Trihidruro de nitrógeno	Hidruro de nitrógeno (III)	Amoníaco

ACTIVIDAD

1- Completa el siguiente cuadro según corresponda:

Fórmula	Nomenclatura		
	Funcional	Atomicidad	Numeral de Stock
	Hidruro de litio		
		Dihidruro de calcio	
			Hidruro de plomo (IV)

2- Nombra en las tres nomenclaturas los siguientes hidruros metálicos:

Fórmula	Nomenclatura		
	Funcional	Atomicidad	Numeral de Stock
KH			
MgH ₂			
CaH ₂			

3- Completa el siguiente cuadro según corresponda:

Fórmula	Nomenclatura		
	Funcional	Atomicidad	Numeral de Stock
	Cloruro de hidrógeno		
		Sulfuro de di hidrógeno	
			Ioduro de hidrógeno (I)
		Trihidruro de fósforo	

5- Nombra en las tres nomenclaturas los siguientes hidruros no metálicos:

Fórmula	Nomenclatura		
	Funcional	Atomicidad	Numeral de Stock
HBr			
AsH ₃			
CH ₄			

HIDRÓXIDOS

Son compuestos ternarios formados por la combinación de un metal y el grupo hidroxilo (OH), que siempre tiene n° de oxidación -1. La fórmula del hidróxido se obtiene escribiendo primero el metal y luego el grupo hidroxilo entre paréntesis y luego intercambiando los n° de oxidación como en los casos anteriores, Se sugiere no escribir el paréntesis del hidróxilo cuando el metal tiene n° de oxidación +1

Fórmula General: $M(OH)_m$

siendo m el n° de oxidación del metal

Nomenclatura

Se antepone la palabra hidróxido al nombre del metal para indicar la función o familia y se respetan las reglas de nomenclatura ya estudiadas. Ejemplo:

Fórmula	Nomenclatura		
	Funcional	Atomicidad	Numeral de Stock
Ni(OH) ₃	Hidróxido de níquelico	Trihidróxido de níquel	Hidróxido de níquel (III)
Ni(OH) ₂	Hidróxido de níqueloso	Dihidróxido de níquel	Hidróxido de níquel (II)

Para saber un poco más,

El Hidróxido de Sodio es una sustancia incolora e higroscópica que se vende en forma de trozos, escamas, hojuelas, granos o barras. Se disuelve en agua con fuerte desprendimiento de calor y la disolución acuosa se denomina lejía de sosa o soda cáustica. Tanto la sosa cáustica como la lejía atacan la piel.



Cuando los hidróxidos se encuentran en solución acuosa tienen carácter básico o alcalino. Las soluciones de hidróxidos presentan sabor amargo, conducen la electricidad, al tacto son resbaladizas y untuosas y neutralizan a los ácidos para dar sales. Las soluciones de hidróxidos se pueden identificar cualitativamente con un papel de tornasol. El tornasol es un indicador químico que tiene la cualidad de cambiar de color frente a diferentes funciones o familias químicas. Así, el papel de tornasol rojo vira al azul en presencia de los hidróxidos.

ACTIVIDAD

1- Completa el siguiente cuadro según corresponda

Fórmula	Nomenclatura		
	Funcional	Atomicidad	Numeral de Stock
			Hidróxido de cobalto (III)
		Dihidróxido de calcio	
	Hidróxido de sodio		
		Dihidróxido de cinc	
	Hidróxido de plata		
			Hidróxido de hierro (III)
		Trihidróxido de oro	

2- Nombra en las tres nomenclaturas los siguientes óxidos:

Fórmula	Nomenclatura		
	Funcional	Atomicidad	Numeral de Stock
Ba (OH) ₂			
Co (OH) ₂			
K (OH)			
Al (OH) ₃			
Pb (OH) ₄			
Cu(OH) ₂			

ÁCIDOS

Los ácidos son sustancias que al disolverse en agua dan soluciones de sabor agrio, viran al rojo el papel de tornasol azul, son conductoras de la electricidad, reaccionan con algunos metales y sales como los carbonatos.

Los ácidos tienen hidrógenos sustituibles y pueden o no contener oxígeno en su estructura.

Se clasifican en Oxoácidos e Hidrácidos

Ácidos oxoácidos

Fórmula General: $H_a n O M O_b$

Se colocan las n° de oxidación sobre el símbolo de cada elemento, se suman **en valor absoluto los números de oxidación** del hidrógeno y del no metal y el resultado se divide por el n° de oxidación del oxígeno, el resultado de dicha división, debe ser un número entero que se coloca como subíndice al oxígeno. Cuando la suma no da par, se debe agregar otro hidrógeno (a) para que se pueda dividir por el n° de oxidación del oxígeno.

Nomenclatura

Funcional

- Cuando el no metal tiene un solo número de oxidación, se nombra la palabra ácido para indicar la función o familia y luego el nombre del no metal terminado en “ico”
Ejemplo: Ácido carbónico (H_2CO_3)

- Si el no metal tiene dos números de oxidación, origina dos ácidos. El de menor número de oxidación lleva el nombre del no metal con la terminación “oso”, y el de mayor número de oxidación con la terminación “ico”.
Ejemplo: Ácido sulfúrico (H_2SO_4); Ácido sulfuroso (H_2SO_3)

- Si el no metal tiene tres o más número de oxidación origina igual número de ácidos. Llevarán las terminaciones “oso” e “ico” anteponiendo además los prefijos “hipo” para el menor de los números de oxidación y “per” para el mayor de todos los números de oxidación.
Ejemplo: Ácido hipocloroso (HClO); Ácido cloroso (HClO_2); Ácido clórico (HClO_3); Ácido perclórico (HClO_4).

SABÍAS QUE...

El ácido sulfúrico es un compuesto químico muy corrosivo y el que más produce en el mundo, por lo tanto su consumo se utiliza como indicador del grado de industrialización de un país. Una gran parte se emplea en la obtención de fertilizantes, para la síntesis de otros ácidos y sulfatos y en la industria petroquímica y en la fabricación de baterías.

A temperatura ambiente es un líquido corrosivo, incoloro, inodoro de olor picante, muy corrosivo y de gran viscosidad. Al mezclar Ácido Sulfúrico con agua se libera una considerable cantidad de calor. A menos que la mezcla se agite bien, el agua añadida puede calentarse más allá de su punto de ebullición y la formación repentina de calor puede hacer saltar el ácido fuera del recipiente. El Ácido concentrado destruye la piel y la carne, y puede causar ceguera si se introduce en los ojos. El mejor tratamiento en caso de accidente es eliminar el ácido con grandes cantidades de agua.

Observa las fotos, que dan cuenta de la elevación de temperatura de la solución cuando prepara una solución de ácido sulfúrico en agua



Un poco de historia.

Los antiguos alquimistas lo preparaban en grandes cantidades calentando sulfatos existentes en la naturaleza a altas temperaturas y disolviendo en agua el trióxido de azufre obtenido de esta forma. En el siglo XV aproximadamente, se desarrolló un método para obtener el Ácido, destilando sulfato ferroso hidratado (o vitriolo de hierro) con arena. En 1740 empezó a producirse el ácido a escala comercial quemando azufre y nitrato de potasio en un caldero suspendido en un gran globo de cristal, cubierto parcialmente de agua.

Adaptado de wikipedia de internet

ÁCIDOS HIDRÁCIDOS

Son los hidruros no metálicos del grupo VII o VI que manifiestan las propiedades ácidas cuando están disueltos en agua. Recuerda que ya lo vimos con los hidruros.

Nomenclatura

Se nombran indicando primeramente la palabra ácido para identificar la función o familia y luego el nombre del no metal terminado en “hídrico”. Ejemplo: Ácido clorhídrico (HCl). (ver hidruros no metálicos)



Ácido clorhídrico



Ácido muriático

PARA SABER MÁS...

El ácido clorhídrico o también llamado, ácido muriático, es una disolución acuosa del gas cloruro de hidrógeno. Es muy corrosivo y ácido. Se emplea comúnmente como reactivo químico y se trata de un ácido fuerte que se disocia completamente en disolución acuosa. Una disolución concentrada de ácido clorhídrico tiene un pH de menos de 1; una disolución de HCl 1 M da un pH de 0. A temperatura ambiente, el cloruro de hidrógeno es un gas incoloro a ligeramente amarillento, corrosivo, no inflamable, más pesado que el aire, de olor fuertemente irritante. Cuando se expone al aire, el cloruro de hidrógeno forma vapores corrosivos densos de color blanco. El cloruro de hidrógeno puede ser liberado por volcanes y formarse durante la quema de muchos plásticos. Cuando entra en contacto con el agua, forma ácido clorhídrico. Tanto el cloruro de hidrógeno como el ácido clorhídrico son corrosivos. El ácido clorhídrico se usa para limpiar, tratar y galvanizar metales, curtir cueros, y en la refinación y manufactura de una amplia variedad de productos. Adaptado de Chang (2007) y Athins (2006)